

1. 请分别用划分法和蕴含表法，化简下图的状态机，写出化简后的状态表

由图可知，化简之前的状态表为：

	x=0	x=1
S0	S1/0	S4/0
S1	S2/0	S1/0
S2	S1/0	S6/0
S3	S1/0	S3/0
S4	S5/0	S4/0
S5	S2/0	S1/0
S6	S5/0	S3/1

1) 由划分法：

$P_1 = (S_0 S_1 S_2 S_3 S_4 S_5)(S_6)$ 由S6输出不同

$P_2 = (S_0 S_1 S_3 S_4 S_5)(S_2)(S_6)$ 由S2次态不同

$P_3 = (S_0 S_3 S_4)(S_1 S_5)(S_2)(S_6)$ 根据上一阶段的次态划分

$P_4 = P_3$

因此，化简后的状态表为：

	x=0	x=1
S0'	S1'/0	S0'/0
S1'	S2'/0	S1'/0
S2'	S1'/0	S3'/0
S3'	S1'/0	S0'/1

2) 由蕴含表法：

	x=0	x=1
S0	S1/0	S4/0
S1	S2/0	S1/0
S2	S1/0	S6/0
S3	S1/0	S3/0
S4	S5/0	S4/0
S5	S2/0	S1/0
S6	S5/0	S3/1

结合状态表进行填充勾画：

S1	S1-S2, S1-S4					
S2	S4-S6	S1-S6				
S3	S3-S4	S1-S2	S3-S6			
S4	S1-S5	S2-S5	S1-S5, S4-S6	S1-S5		
S5	S1-S2, S1-S4	√	S1-S2, S1-S6	S1-S2, S1-S3	S2-S5, S1-S4	
S6	X	X	X	X	X	X
	S0	S1	S2	S3	S4	S5

第一次循环：

S1	S1-S2, S1-S4					
S2	X	X				
S3	S3-S4	X	X			
S4	S1-S5	S2-S5	X	√		
S5	S1-S2, S1-S4	√	X	X	X	
S6	X	X	X	X	X	X
	S0	S1	S2	S3	S4	S5

第二次循环：

S1	X					
S2	X	X				
S3	√	X	X			
S4	√	X	X	√		
S5	X	√	X	X	X	
S6	X	X	X	X	X	X
	S0	S1	S2	S3	S4	S5

至此等价与否全部判断完毕，之后循环不再改变。

可以得到等价关系为： $P_k = (S_0 S_3 S_4)(S_1 S_5)(S_2)(S_6)$ 与划分法所得结果一致

故最后的状态表为：

	x=0	x=1
S0'	S1'/0	S0'/0
S1'	S2'/0	S1'/0
S2'	S1'/0	S3'/0
S3'	S1'/0	S0'/1